

生产可能性报告 – R2 修订

结论

本轮已消除光学表面交叠，在名义几何上可继续进行样机设计评估。最小保守空气间隙约 0.6050 mm。该数字是处方几何检查结果，不是已经完成公差分配后的最小保证装配间隙。MTF 状态：已修正最大视场及表面相交问题；MTF 尚未在所有对照点达到或超过原厂曲线。

上一版问题如何修正

上一版把 Zemax 自动扩大的半口径当成可用镜片外形，导致后两片在大半径处相交。本轮用手册结构图约束各面通光区域，并检查最后一面球面的保守延伸区域。未通过移动像面、改变显示缩放或仅隐藏边缘来消除重叠；明确的表面口径也参与光线追迹和 MTF 计算。

非球面与边缘加工

胶合组后外表面仍为偶次非球面，最终系数和面号保存在 ZMX 与 prescription.csv/validated.json。结构图中的边缘斜线提示应存在外形收边或倒角，但其尺寸及工艺未公开。下一步必须把有效口径、外径、倒边、压圈和胶层分别定义，不能把本报告连接光学面端点的示意线直接发给工厂加工。

材料与供应

使用 SCHOTT 目录的 KF9、N-LAK33B、N-SK5、F2、K10 作为全色散玻璃候选。历史目录可用于复算，但不代表现货可采购；应取得实际熔次折射率、均匀性及毛坯尺寸。材料替换需要重新优化整个 405–644 nm 光谱，不能只匹配 nd 和 vd。

制造放行前必须完成的工作

先关闭未达到原厂下限的 MTF 差距，并确认原厂聚焦和测量条件；然后冻结有效口径与完整机械尺寸链、非球面检测方案和玻璃熔次数据。需要开展偏心、倾斜、曲率、厚度、间距、非球面面形、胶层和温度误差的公差分析，以及有装配补偿的 Monte Carlo 与实物 MTF 验证。本轮没有完成这些工作，因此不提供生产良率、成本或交期承诺。

本轮可确认与不能确认的事项

可确认：完整 105° 视场设置、明确参与追迹的各面通光口径、受检区域正空气间隙，以及由该 ZMX 产生的 MTF 数值。不能确认：结构图与每一支实物的机械尺寸完全一致、理想 MTF 已全面优于原厂、或者这份候选已经适合直接批量投产。

相邻组空气间隙检查

空气位于面后	检查半径 mm	最小间隙 mm
2	25.800	11.1695
4	15.000	11.6360
10	15.800	0.6050

Optical sections; straight edge connections are schematic, not a mechanical production drawing

